

南京特长生-2024南师附中特长生 加试综合卷

1

(1) 求证: $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2$;

(2) 已知 $2173 = 41 \times 53$, 求证: 2173 可以化为两个数的平方和.

2

一个三位数, 相邻两个数位差的绝对值不超过1, 三个数中至少有一个数为1, 问共有几个符合题意的三位数?

3

已知 x, y, z 满足 $3x + 2y + z = 10, 6x + y - z = 5$, 则 $\frac{3x + y}{y + z}$ 的值为_____.

4

若 $\sqrt{x^2 + 2x + 2} + |x + y| \leq 1$, 则 $x^3 + y^3$ 的值为_____.

5

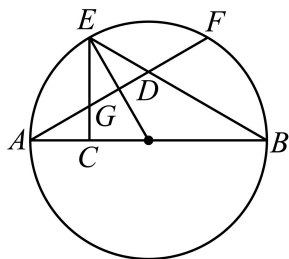
已知正整数 x, y 满足 $xy = x^2 + 3$, 则 $(x, y) =$ _____.

6

已知二次函数 $y = x^2 - (2k + 2)x + k^2 + 2$ 与 x 轴交于 $(x_1, 0), (x_2, 0)$, $(x_1 + 1)(x_2 + 1) = 8$, 求 k 的值.

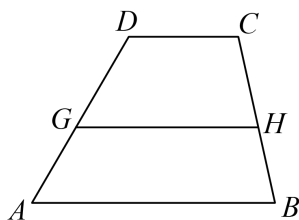
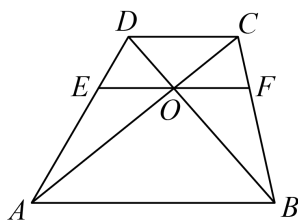
7

如图, $\odot O$ 中, AB 是直径, 弧 $AE =$ 弧 $EF =$ 弧 BF , $EC \perp AB$, $DG = 1$, 求 $S_{\odot O}$.



8

在梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $AB = a$, $CD = b (a > b)$, 连接 AC, BD 交于 O , 过 O 作 $EF \parallel AB$, E, F 在 AD, BC 上,



- (1) 用含 a , b 的代数式表示 OE ;
- (2) $GH \parallel AB$, $GH = \sqrt{ab}$, 比较 GH 与 EF 大小;
- (3) 若两个梯形对应角相等, 四组对应边的比例相同, 则这两个梯形相似. 证明 GH 使分得的梯形 $ABHG$ 与梯形 $GHCD$ 相似.